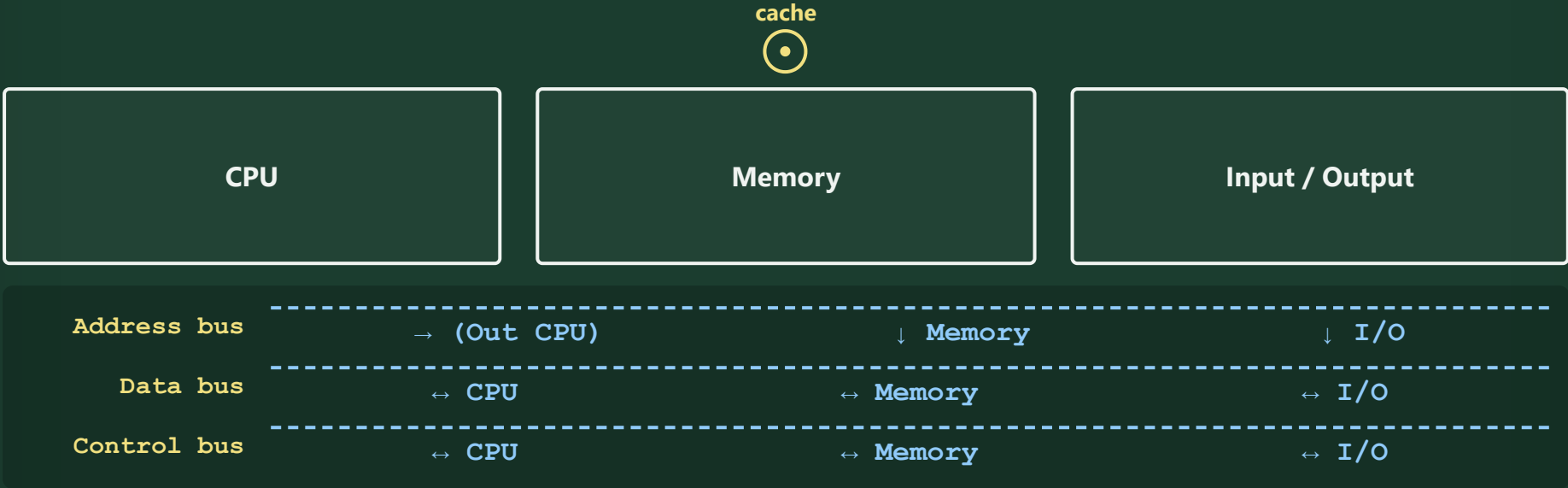


# Cấu trúc chung của máy tính

Bảng 1



- **CPU** (Central Processing Unit)
  - + ALU (Arithmetic Logic Unit)
  - + CU (Control Unit)
  - + Registers

- **Memory**
  - Main / Internal:**
    - ROM (Read-Only Memory)
    - RAM (Random Access Memory)
    - Cache
  - Extra / External:**
    - HD / SSD, Network

- Lưu trữ chương trình khi thực thi**
- **Input:** Keyboard, Mouse, Scanner, Mic, Modem...
  - **Output:** Monitor, Printer, Modem...

**Khởi động hệ thống:**  
POST → BIOS → Khởi động HT (Hệ điều hành)

## 2. Binary & Đơn vị đo dung lượng

**Bảng 2**

**Dãy nhị phân cơ bản:** 0, 1, 10, 11, 100...

Đơn vị nhỏ nhất: 1 Bit (4 bits = 1 Nibble)

**Chuyển đổi  $10110_2$  sang Decimal:**

$$\begin{aligned} 10110_2 &= 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = \mathbf{22_{10}} \end{aligned}$$

**Chia lấy dư (Chuyển 21 sang Nhị phân):**

$21 : 2 = 10$  (dư 1)  
 $10 : 2 = 5$  (dư 0)  
 $5 : 2 = 2$  (dư 1)  
 $2 : 2 = 1$  (dư 0)  
 $1 : 2 = 0$  (dư 1)  
→ Kết quả:  **$10101_2$**

**Đơn vị đo dung lượng:**

- 1 Byte = 8 bits
- 1 KB (Kilobyte) =  $2^{10}$  Bytes = 1024 Bytes
- 1 MB (Megabyte) =  $2^{10}$  KB =  $2^{20}$  Bytes
- 1 GB (Gigabyte) =  $2^{10}$  MB

**Ví dụ:  $1 \text{ KB} = 1 \times 2^{10} \text{ bytes}$**

## Biểu diễn thông tin (Chuyển đổi số thực)

**Bảng 3**

### 1. Chuyển $18.125_{10}$ sang Nhị phân:

**Phần nguyên (18):**

$$18 : 2 = 9 \text{ (dư 0)}$$

$$9 : 2 = 4 \text{ (dư 1)}$$

$$4 : 2 = 2 \text{ (dư 0)}$$

$$2 : 2 = 1 \text{ (dư 0)}$$

$$1 : 2 = 0 \text{ (dư 1)}$$

$$\rightarrow 18_{10} = 10010_2$$

**Phần thập phân (0.125):**

$$0.125 \times 2 = 0.25$$

$$0.25 \times 2 = 0.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

$$\rightarrow 0.125_{10} = 0.001_2$$

**→ Kết quả:  $18.125_{10} = 10010.001_2$**

### 2. Nhân liên tiếp tìm chuỗi lặp:

Ví dụ minh họa cho số thập phân vô hạn tuần hoàn:

$$0.81 \times 2 = 1.62$$

$$0.62 \times 2 = 1.24$$

$$0.24 \times 2 = 0.48$$

$$0.48 \times 2 = 0.96$$

...

→ Lấy các phần nguyên:  $0.1100_2...$

### 3. Hexadecimal (Hệ thập lục phân)

Bảng 4

Ký tự hệ Hex: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Mỗi chữ số Hex tương ứng với nhóm 4 bits (4-bit binary code).

#### Bảng quy đổi Binary → Hex:

|          |               |
|----------|---------------|
| 0000 = 0 | 1000 = 8      |
| 0001 = 1 | 1001 = 9      |
| 0010 = 2 | 1010 = A (10) |
| 0011 = 3 | 1011 = B (11) |
| 0100 = 4 | 1100 = C (12) |
| 0101 = 5 | 1101 = D (13) |
| 0110 = 6 | 1110 = E (14) |
| 0111 = 7 | 1111 = F (15) |

#### Ví dụ chuyển đổi Hex sang Decimal:

Ví dụ với số  $19_{16}$ :

$$\begin{aligned} 19_{16} &= 1 \times 16^1 + 9 \times 16^0 \\ &= 16 + 9 = 25_{10} \end{aligned}$$

#### Dãy đếm tiếp theo trong Hex:

... 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20  
...